ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. Дано натуральное число k. На клетчатой плоскости изначально отмечено N клеток. Назовём *крестом* клетки A множество всех клеток, находящихся в одной вертикали или горизонтали с A. Если в кресте неотмеченной клетки A отмечено хотя бы k других клеток, то клетку A также можно отметить. Оказалось, что цепочкой таких действий можно отметить любую клетку плоскости. При каком наименьшем N это могло случиться?

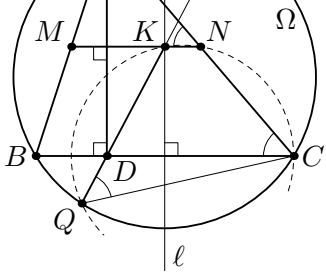


Рис. 10

(*Г. Челноков*)

Ответ. $N = \left\lceil \frac{k+1}{2} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{k+2}{2} \right\rceil = \begin{cases} m(m+1), & \text{если } k = 2m; \\ (m+1)^2, & \text{если } k = 2m+1. \end{cases}$

Ответ. $N = \left[\frac{k+1}{2}\right] \cdot \left[\frac{k+2}{2}\right] = \begin{cases} m(m+1), & \text{если } k = 2m, \\ m^2, & \text{если } k = 2m-1. \end{cases}$

Решение. Обозначим через $N(k)$ ответ в задаче; положим $f(k) = \left[\frac{k+1}{2}\right] \cdot \left[\frac{k+2}{2}\right]$. Докажем сначала, что

$$N(k) \geqslant N(k-1) + \left[\frac{k+1}{2}\right] \quad \text{при } k \geqslant 2. \qquad (*)$$

После отмечания исходных $N(k)$ клеток можно отметить хотя бы одну клетку A; это значит, что либо в столбце, либо в строке этой клетки уже отмечено $\left[\frac{k+1}{2}\right]$ других клеток — пусть для определённости в строке ℓ.

Мысленно отметим все клетки строки ℓ. Ясно, что любую клетку по-прежнему можно отметить. Удалим из клетчатой плоскости строку ℓ и сдвинем вместе две получившиеся полуплоскости так, чтобы снова получилась клетчатая плоскость. Теперь мы можем отметить любую клетку этой новой плоскости, отмечая на каждом шагу клетку, в кресте которой уже есть не менее $k-1$ отмеченных клеток (поскольку из этого креста удалена одна клетка строки ℓ). Следовательно, изначально на этой плоскости должно было быть отмечено не менее $N(k-1)$ клеток. Значит,

на исходной плоскости сначала должно быть хотя бы $N(k-1)$ отмеченных клеток не из ℓ; отсюда и следует $(*)$.

Поскольку $N(1)=1$, из доказанного неравенства $(*)$ следует, что

$$N(k) \geqslant \underbrace{1+1+2+2+3+3+4+\ldots}_{k \text{ слагаемых}} = f(k).$$

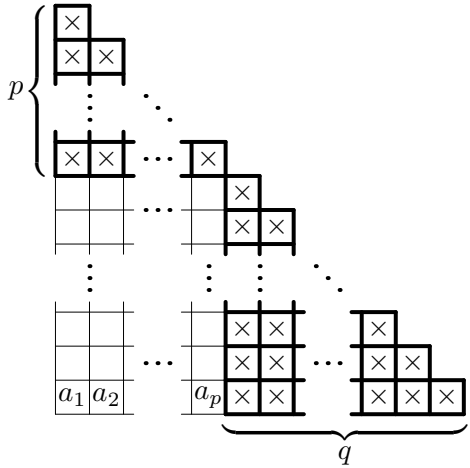


Рис. 11

Осталось показать, как отметить $f(k)$ клеток так, чтобы затем можно было отметить любую другую клетку плоскости. Покажем по индукции, что подходит пример, показанный на рис. 11, состоящий из двух «лесенок» высот $p=\left[\frac{k}{2}\right]$ и $q=\left[\frac{k+1}{2}\right]$; нетрудно понять, что в нём как раз $f(k)$ клеток. При $k=1$ утверждение очевидно: при одной отмеченной клетке можно отметить любую клетку в её кресте, а затем и любую клетку вообще.

Для перехода индукции заметим, что можно последовательно отметить клетки $a_1, a_2, \ldots, a_p$. После этого в строке, в которой они стоят, окажется $p+q=k$ клеток, и в ней уже можно будет отметить любую клетку. Значит, можно, вычеркнув эту строку, уменьшить значение k на 1 и применить предположение индукции в оставшейся плоскости.